

Manual de Test BiOLAB

Oct 4, 2026 · @Luciana Velaz

Todo lo necesario para evaluar con Test BiOLAB en PuntoBiO: dónde entrar, qué ruta seguir, cómo hacer cada uno de los 43 tests, dónde ver los resultados y cómo sacar el informe.

1. Cómo arrancar

Todo se hace desde **Ecosistema → menú BioLab → Test BiOLAB** (abajo de VALD).
Funciona en el iPad, en el celu y en la compu.

1. **Elegí al paciente.** Escribí nombre o DNI (con o sin puntos): busca en PuntoBiO y en SARKMED a la vez. Si la persona está en los dos, aparece una sola vez con las dos etiquetas. Para practicar sin guardar nada: **Hacer una prueba sin paciente.**
2. **Completá el perfil del paciente.** Edad (viene sola del padrón), actividad física (**Sedentario / Activo / Deportista**) y el tilde **Usa bastón o andador / riesgo alto de caídas**. Con eso la lista se ordena sola: arriba lo que puede hacer, en amarillo **Con cuidado** y plegado **No se sugiere** (se puede abrir igual).
3. **Elegí el motivo de consulta** para que aparezca la **ruta**: los tests en orden, cada uno con su botón **Hacer →** y una tilde verde cuando ya se hizo hoy.
4. **Hacé el test**, revisá el resultado y tocá **Guardar en la ficha**. Sin guardar no queda nada registrado.

Antes de cualquier ruta va siempre la **anamnesis y el descarte de banderas rojas**. Estos tests miden calidad de movimiento y capacidad funcional: no diagnostican.

Arriba, junto al paciente, hay dos accesos que se usan siempre: **Ver ficha completa** (todos sus tests con curvas) y **Hacer informe** (PDF, Mi Espacio o link).

2. Cómo se mide

Cada tarjeta dice cómo se mide ese test. Hay cuatro formas:

Forma	Cuándo	Cómo se usa
Cámara (mide sola)	Tests de pie o en movimiento	Al abrir el test, la pantalla dice dónde va el iPad y cómo se pone el paciente → Preparar cámara → el video queda fijo arriba y los botones fijos abajo (no hace falta bajar) → se ubica al paciente hasta que el encuadre dé todo en verde → Empezar → 3-2-1 y mide sola
Foto (botón de cámara de fotos)	Ángulos y distancias en posiciones quietas o acostadas	Se abre la cámara con las líneas del test en vivo y el encuadre en verde y rojo (y los stickers, si el test los usa); Capturar se habilita cuando todo está en verde (o "Capturar igual"). Los puntos se ubican solos (los corrés con el dedo si hace falta) y tocás Usar este valor
Video en vivo (botón de filmadora)	ROM de pie o sentado (lunge, rotaciones de cadera, flexión de rodilla, elevación de hombro, rotación torácica y cervical)	Se ubica al paciente hasta que el encuadre dé todo en verde → Empezar (o "Empezar sin verificar") → 3-2-1 → el paciente se mueve → se queda con el máximo → Usar el máximo
Planilla	Lo que solo se puede medir con cinta (perímetros, Y-Balance), lo que siente el paciente o lo que hacen tus manos (tacto, palpación)	Se marca o se carga el valor; los cálculos salen solos

Encuadre (en todas las cámaras: tests, fotos, video en vivo, temporizador y automáticos): antes de empezar revisa que el paciente esté en cuadro, la distancia, el centrado y, en los tests con cámara, la orientación. Arriba a la derecha está la **diana**: el círculo grande es la zona correcta y el círculo chico es el paciente (izquierda/derecha y más cerca/más lejos); adentro y en verde, está listo. Suena **dos tonos que suben** cuando la posición queda correcta y **un tono grave** si se sale. El inicio viene en **MANUAL**: cuando está en verde, tocás Empezar o Capturar. Con el botón de la diana se puede pasar a **AUTOMÁTICO** (con el paciente 3 s adentro del círculo captura o arranca solo, también al

cambiar de vista o de pierna); queda recordado en el iPad. **Empezar** (o **Capturar**) queda bloqueado hasta la posición correcta; si hace falta: **Empezar sin verificar** o **Capturar igual**. En Adams se puede capturar siempre.

Seguimiento del paciente: el sistema sigue a una sola persona. Si no elegís nada, toma a la más cercana al iPad. **Si hay otra persona cerca (por ejemplo, vos mostrando cómo se hace el test),** tocá 🖐️ **Elegir paciente** en la diana: aparecen recuadros numerados sobre cada persona y tocás al paciente. Queda 🔒 **fijado:** sigue solo a esa persona, no toma a nadie más aunque esté más cerca, y si el paciente sale de cuadro lo espera y lo reconoce al volver. El paciente fijado se mantiene en todas las fotos y videos del mismo test; al abrir otro test se vuelve a elegir.

Al terminar y que no se pierda nada: cuando el test termina, la pantalla baja sola al resultado y aparece ➡️ **Siguiente: [test]** (el que sugiere el resultado o el que sigue en la ruta del motivo de consulta). **Siguiente guarda solo** antes de pasar. Si salís de otra manera (← Todos los tests, Reiniciar, otro test) con un resultado sin guardar, el sistema pregunta **¿Guardar antes de salir?:** Guardar y seguir · Salir sin guardar · Quedarme acá. Si salís por el menú del Ecosistema, el iPhone puede no preguntar: conviene salir siempre desde Test BiOLAB.

Inicio por baterías: después de elegir el paciente, la pantalla pregunta **¿Qué vamos a hacer?:** ⚡ **Ingreso Físio** (express ~10 min) · 📋 **Batería full** (completa, de a un test por sesión) · 🔄 **Reevaluación** (repite los del ingreso) · 🧑 **Ingreso +55 / SARKMED** · 🌸 **Suelo pélvico** (sesión exclusiva ~50 min) · 🧘 **Osteopatía** · 🏃 **Deportista**. En Ingreso, Full y Reevaluación se elige además la **zona** (lumbalgia, cadera, rodilla, tobillo, dorsal, hombro, cervical o general). **Todos los tests** quedan plegados abajo; se abren con el botón o escribiendo en el buscador.

Ruta ⚡ Express o 📋 Completa: cada motivo de consulta tiene una **ruta express** para el ingreso de fisio (los 3 o 4 tests que más información dan, unos **10 minutos**): lumbalgia (sentadilla overhead, ASLR, puente) · rodilla (overhead, squat monopodal, step down) · cadera (overhead, Thomas, squat monopodal) · tobillo (overhead, lunge, unipodal) · hombro (overhead, shoulder mobility, wall angel) · cervical (craneovertebral, flexores de cuello, rotación cervical) · dorsal (overhead, rotación torácica, Adams) · general y deportista (overhead, squat monopodal + rock back o hop) · +55 (SPPB + TUG). **Osteopatía** express ~35 min (examen osteopático, postural, SFMA). **Suelo pélvico** es siempre completa: sesión exclusiva de ~50 min. Cada test muestra su tiempo aproximado y la ruta dice cuántos minutos faltan. **Evaluación en curso:** todo lo guardado en los últimos 30 días suma a la misma evaluación, así la ruta completa se puede hacer **de a un test por sesión** (botón ► Test de hoy).

Manos libres: para evaluarse solo o cuando el evaluador está lejos. Tocás **Empezar solo (manos libres)**, te alejás, el iPad te va diciendo en voz alta cómo ubicarte y arranca solo. En los tests de varias vistas o de dos piernas, la siguiente arranca sola.

Aviso al contar: en los tests que cuentan repeticiones elegís **Pitido, Decir el número o Silencio**.

Temporizador con cámara (tareas con tiempo): en las tareas que se miden en tiempo (la batería de suelo pélvico, planchas, Sorensen, flexores de cuello) tocás ►: cuenta 3-2-1 y arranca la **cuenta regresiva** (1 minuto, 30 s...) o el **cronómetro** si la tarea no tiene duración fija. A mitad de la tarea saca **una captura sola** (y con 📷 **Captura** sumás otras, hasta 3). ⏸

Pausa frena el tiempo y 🟩 **Pasó algo** corta y pregunta el motivo (escape de orina, pesadez, dolor, cansancio): el tiempo y el motivo quedan cargados en la tarea. No se guarda video, solo el tiempo y las imágenes congeladas, que van a la ficha y al PDF.

Consejos de cámara:

- **Orientación: HORIZONTAL (apaisado) por defecto**, en iPad o celular, así la imagen se ve completa en el **TV con el adaptador HDMI**. Vale para todos los tests y se puede pasar a **Vertical** desde **Orientación** (debajo del video); queda recordado en ese iPad o celu. En horizontal, para los tests de cuerpo entero se aleja un poco el trípode (3 a 3,5 m) o se usa la cámara **0,5×**; en los de recorrido o saltos, las instrucciones dicen la distancia que corresponde. 📺 **Modo TV:** el video ocupa toda la pantalla y los botones quedan encima, abajo (se sale con el mismo botón).
- **Trípode siempre fijo** y nivelado. Para las fotos de ángulos, el iPad tiene que estar derecho.
- La cámara **trasera** ve más que la frontal; si el iPad tiene ultra gran angular, el sistema la elige solo.
- Ropa ajustada y fondo despejado mejoran la detección.
- Si la detección falla, todos los tests tienen **Detener a mano** o **Cargar a mano**.

3. Rutas por motivo de consulta

Elegí el motivo y seguí la ruta en orden. La ruta ya saca lo que no corresponde al perfil y marca en amarillo lo que va con cuidado. Si el paciente tiene 60 años o más, te sugiere sumar la ruta +55.

Motivo	Ruta (en orden)
Evaluación general / ingreso	Postural → Adams (si hay asimetrías o es adolescente) → Sentadilla overhead → Rock back → Squat monopodal → ROM según el árbol

Motivo	Ruta (en orden)
Ingreso +55 / SARKMED	TUG → Marcha 4 m → Equilibrio SPPB → Silla 5 → Silla 30 s → Marcha rápida → Unipodal → Alcance funcional → Marcha en el lugar → 6 minutos
Lumbalgia	Sentadilla overhead → Adams → Rock back → Antropometría (dismetría) → Thomas → ROM cadera → Cadena posterior → Rotación torácica → SFMA → ASLR → Puente → Tronco McGill → Estocada → Squat monopodal
Cadera	Sentadilla overhead → Rock back → ROM cadera (RI, RE, TROM) → Thomas → Antropometría (dismetría) → Unipodal 30 s → Squat monopodal → Puente → Step down → Estocada → TUG (si es mayor o hay artrosis) → Y-Balance y Hop (deportistas)
Dorsalgia	Postural → Adams → Sentadilla overhead (perfil) → Elevación / extensión torácica → Rotación torácica → Wall angel → Shoulder mobility
Hombro	Sentadilla overhead → ROM hombro → Shoulder mobility → Wall angel → Rotación torácica → Push ups → CKCUEST → Pull ups
Cervicalgia	Postural → Ángulo craneovertebral → Rotación cervical → Flexores profundos → Rotación torácica → Wall angel → Shoulder mobility
Rodilla	Sentadilla overhead → Squat monopodal → Step down → ROM tobillo → ROM cadera → Thomas → ROM rodilla → Antropometría (perímetros de muslo) → Estocada → Y-Balance → Hop → Triple hop
Tobillo y pie	Sentadilla overhead → ROM tobillo → Hallux → Squat monopodal → Step down → Unipodal → Y-Balance → Side hop → Hop
Deportista / vuelta al deporte	Sentadilla overhead → Squat monopodal → Y-Balance → Salto horizontal → Hop → Triple hop → Side hop → Crossover → Sprint 10 m → Tronco McGill → Push ups → CKCUEST
Suelo pélvico	Protocolo de suelo pélvico → ASLR → Postural → TUG (si es mayor)

Motivo	Ruta (en orden)
Osteopatía	Protocolo de osteopatía → Postural → Adams → Antropometría → SFMA → ROM de la región

El árbol: la sentadilla overhead y el rock back, al terminar, muestran **Próximos tests sugeridos** con el motivo de cada uno ("porque hubo valgo de rodillas"). Solo aparecen los que hacen falta: eso es ser minimalista. Desde ahí se va directo con **Hacer ahora →**.

4. Funcionales +55 / SARKMED

Para adultos mayores, fragilidad y caídas. Todos con cámara salvo el 6 minutos. Los resultados de TUG, marcha 4 m, marcha en el lugar, equilibrio y silla 5 se pueden traer solos a la HC de SARKMED con **Traer de Test BiOLAB**.

TUG (pararse y caminar)

Para qué sirve: mide si la persona se mueve con autonomía en algo de todos los días (pararse, caminar, girar y sentarse) y si tiene **riesgo de caerse**. Es el test más usado en adultos mayores.

- **Necesitás:** silla con respaldo (46 cm), cono a 3 m, iPad o celu de costado, a unos 3–4 m (0,5×), que vea silla y cono.
- **Cómo:** sentado con la espalda apoyada → **Empezar** → al "ya" se para, camina hasta el cono a paso habitual, gira, vuelve y se sienta. Corta solo al sentarse.
- **Resultado:** segundos y franja de riesgo de caídas (13,5 s o más = riesgo).

Marcha 4 metros

Para qué sirve: la velocidad al caminar es uno de los mejores indicadores de **salud general y fragilidad** en mayores (se la llama "el sexto signo vital"). Caminar lento anticipa caídas, internaciones y pérdida de independencia. Es parte del SPPB y del diagnóstico de sarcopenia.

- **Necesitás:** alfombra numerada de 7 m, iPad o celu de costado, a 3–5 m del centro de la alfombra (0,5×).
- **Cómo:** tocá en la imagen la línea de inicio (marca 1,5) y la de llegada (5,5) → sale desde la marca 0 a paso habitual y sigue hasta la 7 → cronometra cuando el tronco cruza las líneas. Dos intentos.
- **Resultado:** el mejor tiempo y la velocidad en m/s (menos de 0,8 = fragilidad). Ese tiempo se carga en el Gait Speed de VALD.

Marcha a paso rápido (4 m)

Para qué sirve: ver cuánto **margen** tiene la persona para apurarse si lo necesita (cruzar una calle, llegar al colectivo). Si camina igual de lento cuando se apura, tiene poca reserva.

- **Igual que la marcha 4 m**, pero lo más rápido posible sin correr. Comparala con la de paso habitual: la diferencia es la reserva de velocidad.

Marcha en el lugar (2 minutos)

Para qué sirve: medir la **resistencia aeróbica** (el "fondo") en poco espacio, sin necesidad de un pasillo largo. Sirve para ver si el corazón y las piernas aguantan un esfuerzo sostenido.

- **Necesitás:** iPad de frente, cuerpo entero.
- **Cómo:** parado quieto unos segundos (calibra la altura de rodilla: punto medio entre rótula y cresta ilíaca) → marcha en el lugar 2 minutos levantando las rodillas a la marca. Cuenta la rodilla derecha.
- **Resultado:** pasos en 2 minutos.

Equilibrio SPPB (3 posturas)

Para qué sirve: medir el **equilibrio parado** con los pies cada vez más juntos. Es la primera parte del SPPB: si no puede sostener las posturas, tiene más riesgo de caerse.

- **Necesitás:** iPad de frente, de la cabeza a los pies.
- **Cómo:** pies juntos 10 s → semi-tándem 10 s → tándem 10 s, en secuencia. Corta solo si mueve los pies.
- **Resultado:** puntaje 0 a 4 del SPPB.

Silla 5 repeticiones (completa el SPPB)

Para qué sirve: medir la **fuerza de las piernas** de forma funcional (lo que cuesta levantarse de una silla). Es la tercera parte del SPPB y un criterio clave de sarcopenia.

- **Necesitás:** silla firme sin apoyabrazos contra la pared, iPad de costado.
- **Cómo:** brazos cruzados → al "ya" se para y se sienta 5 veces lo más rápido posible. Corta solo en la 5.ª vez que queda parado.
- **Resultado:** segundos y puntaje de silla del SPPB (11,19 s o menos = $4 \cdot 16,7$ s o más = 1).

Silla 30 segundos

Para qué sirve: igual que la anterior mide **fuerza de piernas**, pero también **resistencia**: cuántas veces puede repetir el esfuerzo. Muy útil para ver la mejora mes a mes.

- **Igual armado que la anterior.** Cuenta las veces que queda parado del todo en 30 s. Comparalo con tablas por edad y sexo y con sus tomas anteriores.

Apoyo unipodal

Para qué sirve: medir el **equilibrio en una pierna**, que es lo que necesitamos al caminar, subir escaleras o vestirnos. Con ojos cerrados se ve cuánto depende de la vista. Sirve en mayores (caídas), en tobillos inestables y en deportistas.

- **Necesitás:** iPad de frente; elegís ojos abiertos o cerrados y el máximo (30 s).
- **Cómo:** se para en la pierna derecha, manos en la cintura → corta solo si apoya el pie libre o mueve el de apoyo → después la izquierda, que arranca sola.
- **Resultado:** segundos por pierna; menos de 10 s en mayores = más riesgo de caídas.

Alcance funcional

Para qué sirve: medir hasta dónde puede **estirarse sin perder el equilibrio** (como alcanzar algo de un estante). Si llega poco, tiene más riesgo de caerse.

- **Necesitás:** pared, alfombra o regla en cuadro, iPad de costado.
- **Cómo:** tocá dos marcas en la imagen y poné los cm entre ellas → brazo adelante a 90°, puño cerrado → **Empezar** → se estira lo más que puede sin dar un paso. Si mueve los pies, el intento no vale. Tres intentos.
- **Resultado:** promedio en cm (menos de 15 = riesgo alto, orientativo).

6 minutos de marcha

Para qué sirve: medir la **capacidad aeróbica** real: cuántos metros camina en 6 minutos. Es el test de referencia en mayores, cardíacos y respiratorios, y se compara con lo esperado para su edad, talla y peso.

- **Necesitás:** pasillo recto de 20 a 30 m con conos, el iPad apoyado en el cono de salida, oxímetro (opcional).
- **Cómo:** cargá sexo, edad, talla, peso y largo del pasillo →  **6 minutos automático**, con el iPad en el cono de salida, de costado al pasillo → **Empezar**. Cuenta las vueltas solo cada vez que el paciente vuelve al cono, avisa cada minuto con voz, corta a los 6:00 y estima los metros de la última vuelta. Si hace falta, se corrige con -1 / +1.
- **Resultado:** metros y % del predicho (Enright). Si cargás SpO₂ antes y después, marca la desaturación.
- **Para quién:** se sugiere de **40 a 60 años**. Desde los 60 se usa la **marcha en el lugar de 2 minutos**, y en menores de 40 no sedentarios, el **test del escalón**. El **% del predicho** (ecuación de Enright y Sherrill) se calcula solo de **40 a 80 años**; fuera de ese rango muestra los metros y la comparación con las tomas anteriores.

Test del escalón (Queens College)

Para qué sirve: medir el fondo aeróbico de jóvenes activos o deportistas **sin salir del consultorio**. Se sugiere a menores de 40 que no son sedentarios.

- **Necesitás:** el **escalón de 40 cm** de PuntoBiO (el test original usa 41 cm: 1 cm no cambia el resultado; usar siempre el mismo), un **oxímetro de dedo** y el iPad o celu en trípode, **de costado** al escalón (a unos 2,5–3 m).
- **Cómo:** cargá el sexo →  **Empezar con metrónomo:** 3 minutos subiendo y bajando al ritmo (varones 96 golpes por minuto = 24 subidas; mujeres 88 = 22), "sube, sube, baja, baja". **La cámara cuenta las subidas** y las compara con el metrónomo ("Subidas 18 de 18 · al ritmo ✓"): si se atrasa más de un 10%, avisa "**seguí el ritmo**", y si no lo recupera en 15 s marca solo "**no completó al ritmo**" (el $VO_{2\text{máx}}$ no se informa). Corta solo a los 3:00; el paciente queda parado y se pone el oxímetro. Entre los 5 y los 20 s el sistema avisa "**leé el oxímetro**" y se anota la frecuencia ahí mismo.
- **Resultado:** $VO_{2\text{máx}}$ estimado (ml/kg/min) con la fórmula de McArdle (varones $111,33 - 0,42 \times \text{pulso}$; mujeres $65,81 - 0,1847 \times \text{pulso}$). Lo más útil: compararlo con las tomas anteriores.

5. Calidad de movimiento y estabilidad

La lógica de la especialidad: observar → interpretar → decidir. La cámara propone; el profesional revisa, corrige en la planilla y firma.

Sentadilla overhead (puerta de entrada)

Para qué sirve: es la **puerta de entrada**. En un solo gesto se ve cómo trabaja todo el cuerpo junto (tobillo, rodilla, cadera, columna y hombro). Lo que "falla" en la sentadilla nos dice **dónde mirar después** y qué músculos están trabajando de más o de menos. Muchas veces la zona que duele no es la culpable.

- **Necesitás:** iPad en trípode, cuerpo entero; bastón o brazos arriba.
- **Cómo:** 3 vistas automáticas: **de frente → de perfil → de espaldas**, 5 sentadillas por vista, pies al ancho de hombros y brazos arriba. Entre vista y vista el sistema avisa cómo girar. En el punto más profundo saca una foto sola por vista.
- **Resultado:** las compensaciones (valgo, rodillas afuera, abducción y colapso de pie, peso asimétrico, tibia paralela, brazos que caen y arqueo lumbar, que sale de la silueta de la espalda en la vista de perfil), los **músculos sobreactivos y poco activos** (tablas de la especialidad) y los **próximos tests** del árbol.

Rock back / rock back inverso

Para qué sirve: responder una sola pregunta: si la sentadilla salió mal, ¿es porque **no le da el rango** (movilidad) o porque **no sabe controlarlo** (estabilidad)? Sin peso y en cuatro patas, si se mueve bien, el problema es de control. Eso cambia todo el tratamiento.

- **Necesitás:** colchoneta; iPad en trípode de costado, a la altura de la cadera.
- **Cómo:** en cuadrupedia lleva la cola a los talones, con el iPad de costado:  en "Ángulo de cadera" se queda con la máxima flexión, tilda solo los 120° y, con la silueta de la espalda en ese momento, marca si mantuvo el **raquis neutro**. **Rock back inverso (botón azul):** boca arriba, rodillas al pecho y vuelve; el sistema mira si vuelve despacio y sin tirones y marca solo si controla pelvis y lumbar.
- **Resultado:** si sin carga se mueve bien, el problema de la sentadilla es de **estabilidad / control**; si tampoco llega, es de **movilidad**. Te dice por dónde seguir.

Squat monopodal

Para qué sirve: ver el **control en una pierna**, que es como corremos, saltamos o subimos escaleras. Muestra si la cadera se cae, si la rodilla se va adentro o si el tronco compensa. Clave en rodilla, cadera y deportistas.

- **Necesitás:** iPad de frente, cuerpo entero.
- **Cómo:** 5 sentadillas a una pierna por lado, brazos al frente o cruzados. La segunda pierna arranca sola.
- **Resultado:** drop pélvico, elevación pélvica, valgo, rotación de tronco con su sentido (hacia adentro o hacia afuera) y si pasa los 90° de flexión, por pierna, con sus músculos. Todo se marca solo.

Step down (Forward Step Down)

Para qué sirve: medir la **calidad al bajar un escalón** con una pierna, que es justo donde duele la rodilla (dolor anterior, rodilla de corredor). Tiene un puntaje validado que permite comparar.

- **Necesitás:** cajón de 20 cm (editable), iPad de frente.
- **Cómo:** parado en el cajón, baja el talón de la otra pierna a tocar el piso adelante y vuelve. 5 bajadas por pierna.
- **Resultado:** puntaje de Park (0 a 6) por pierna: brazos, tronco, pelvis, rodilla y postura unipodal. La cámara sugiere y vos confirmás.

Puente glúteo a una pierna

Para qué sirve: ver si el **glúteo sostiene la pelvis** cuando trabaja solo. Si la pelvis se cae o rota, o si lo siente en el isquio o la cintura en vez del glúteo, hay que trabajar el control lumbopélvico. Muy útil en lumbalgia.

- **Necesitás:** colchoneta, iPad en trípode **detrás de la cabeza** mirando a los pies.
- **Cómo:** sube con los dos pies (toma la referencia de la pelvis) → cuando el iPad dice "estirá la pierna", arranca el tiempo y sostiene **hasta que pierde la posición**. Si la pelvis **colapsa** (cae o rota) u **oscila**, primero **avisa** (pitido grave + "corregí la posición") y deja corregir: corta al **3.er aviso** o si no corrige en 3 s (tope de seguridad 120 s; 60 s desde los 60 años; 45 s desde los 75 o con bastón). Al terminar pregunta **dónde lo sintió** (↑ lumbares · — glúteos · ↓ isquiotibiales, se puede marcar más de uno) y **por qué bajó** (cansancio, calambre de isquios, dolor lumbar). **Referencias por lado:** adultos: menos de 30 s déficit · ~60 s esperable · más de 80 s bueno. Mayores de 60 (sin normas, criterio clínico orientativo): objetivo funcional 30 s, menos de 20 s déficit. Siempre compara un lado con el otro (LSI) y con las tomas anteriores.
- **Resultado:** control lumbopélvico y tiempo por lado, y qué grupo se fatiga.

Estocada con cambio

Para qué sirve: ver el control en un movimiento **dinámico y cambiando de pierna**: si la rodilla se mantiene alineada con el pie y la cadera, y si el tronco se queda firme (core).

- **Necesitás:** iPad de frente, espacio para el paso.
- **Cómo:** brazos cruzados, estocadas alternando piernas. Son 6 y corta solo.
- **Resultado:** por pierna adelante, si la rodilla se va adentro y si el tronco se inclina o rota.

SFMA (patrones globales)

Para qué sirve: mirar los **movimientos grandes de la columna** (agacharse, arquearse, girar) y separar dos cosas: si el movimiento **sale bien o mal** y si **duele o no**. Lo que duele se deriva o se estudia; lo que sale mal sin dolor se trabaja.

- **Necesitás:** iPad en trípode, que se vea el cuerpo entero; espacio para ponerse de perfil y de frente.
- **Cómo:**  **Hacerlo automático con la cámara** y seguir la pantalla. Flexión (tocarse los pies) y extensión (brazos arriba, arquearse) de perfil; rotación de frente, por lado. El sistema mide si toca los pies, el **ángulo sacro** y si la **curva es pareja** (con la silueta de la espalda), brazos, EIAS y escápula, y cuánto rotan pelvis y hombros; después de cada patrón pregunta si dolió con dos botones grandes. Todo se carga solo.
- **Resultado:** cada patrón queda **FN, FP, DN o DP**.

Resistencia de tronco (McGill)

Para qué sirve: medir cuánto **aguanta el tronco** adelante, atrás y a los costados. Lo importante no es el tiempo solo, sino el **equilibrio entre los lados**: los desequilibrios se asocian a dolor lumbar.

- **Necesitás:** camilla y colchoneta. Se usa el cronómetro de la pantalla.
- **Cómo:** flexores (tronco a 60°), extensores (Sorensen), plancha lateral D e I y **plancha prona** (antebrazos), con el iPad en trípode de costado. Para cada uno, **Empezar** cuando está en posición: si la posición colapsa u oscila, primero **avisa y deja corregir**, y corta al 3.er aviso. 5 minutos de descanso entre pruebas. **Plancha prona, referencias:** 6–11 años ~60 s · 12–15: mujeres ~77 s, varones ~91 s · 18–22: mujeres ~83 s, varones ~124 s (mínimo 60 s; objetivo 75–80 s mujeres, 90 s varones). **Mayores de 60** (sin normas poblacionales, orientativo): 60–69 años 25–45 s varones / 20–40 s mujeres · 70–79: 15–30 / 10–25 · 80 o más: 10–20 / 5–15; desde los 65, menos de 20 s = core a trabajar, 60 s por encima del promedio, 90 s excelente. El tiempo baja con el sobrepeso.
- **Resultado:** los cocientes de McGill solos (flexores/extensores, plancha D/I, plancha/extensores).

ASLR (elevación activa de pierna recta)

Para qué sirve: ver si la pelvis **transmite bien la carga** entre la pierna y el tronco. Muy usado en dolor de cintura pélvica y sacroilíaca, embarazo y posparto. Si mejora cuando le apretás la pelvis, necesita trabajo de estabilidad.

- **Necesitás:** camilla.
- **Cómo:** boca arriba, levanta la pierna estirada 5 cm y dice cuánto le costó (0 = nada a 5 = no puede). 🧑 **Botón azul:** iPad a los pies de la camilla; el sistema guía con voz y marca solo si **rota la pelvis** de cada lado. Si costó, repetilo con compresión pélvica.
- **Resultado:** total 0 a 10, compensaciones y si mejora con la compresión.

6. Movilidad y ROM

ROM · movilidad analítica

Para qué sirve: medir en grados **cuánto se mueve cada articulación** y compararla con el otro lado. Confirma lo que sugirió la sentadilla (por ejemplo, un tobillo rígido que hace que la rodilla se vaya adentro) y permite ver si mejora con el tratamiento.

- **Necesitás:** iPad o celu (video o foto); stickers verde flúor de 19 mm para el drop navicular y el hallux. El lunge se toma en grados, con video; ya no se pide en cm.

- **Cómo:** elegí la región (tobillo, rodilla, cadera, cadena posterior, hombro). Cada región tiene **Cómo se mide** con los pasos. En cada casillero:
 - **video en vivo** (lunge en grados, rotación interna y externa de cadera, flexión activa de rodilla, elevación de hombro): toma el máximo;
 - **foto:** el sistema ubica los puntos y los arrastra;
 - o cargalo a mano.
- **Resultado:** D e I con **LSI** (rojo por debajo de 90%), **TROM** de cadera y hombro calculado solo (RI + RE; cadera de 85° o más) y el % de cambio contra la toma anterior.

Test de Thomas

Para qué sirve: ver si los **flexores de cadera están acortados** (psoas, recto femoral, TFL). Un flexor acortado tira de la pelvis y puede dar dolor lumbar o de rodilla.

- **Necesitás:** camilla; iPad para la foto de perfil y la foto desde los pies.
- **Cómo:** al borde de la camilla, abraza una rodilla y deja caer la otra pierna. **Foto de perfil:** los ángulos y los tildes de muslo y rodilla salen solos. **Foto desde los pies** (botón de la pierna que cuelga): marca solo si el muslo se va en **abducción**.
- **Resultado:** negativo, monoarticular (psoas, aductores), biarticular (recto femoral, TFL) o ambos, con los músculos.

Hallux / Jack test (windlass)

Para qué sirve: ver si el **pie se arma bien** al despegar: cuando el dedo gordo sube, el arco tiene que subir solo (mecanismo de "windlass"). Si no sube, el pie no se vuelve rígido para empujar, y eso repercute en tobillo, rodilla y cadera.

- **Necesitás:** tus manos; 3 stickers verde flúor de 19 mm (talón, cabeza del 1.er metatarsiano y punta del dedo gordo); iPad para la foto del lado interno del pie.
- **Cómo:** de pie. **Windlass:** sticker verde flúor en el navicular, iPad fijo de costado: una foto con el dedo gordo apoyado y otra con el dedo levantado (se lo levantás vos). El sistema mide cuánto sube el arco y marca solo si el windlass se activa. **Dorsiflexión del hallux:** foto del lado interno del pie con los 3 stickers y el ángulo sale solo.
- **Resultado:** pies sin windlass y grados.

Wall angel

Para qué sirve: ver la **movilidad de la columna dorsal y la rotación externa del hombro** juntas. Si no puede subir los brazos sin despegarlos de la pared, hay rigidez dorsal o de hombro, típico de dorsalgia, hombro y cuello.

- **Necesitás:** pared lisa; fotos de frente y de perfil.

- **Cómo:** cola, espalda y cabeza apoyadas, sube y baja los brazos sin despegar antebrazos y manos. Foto de frente con los brazos arriba (mide cuánto sube cada brazo) y de perfil: mide cuánto se separa el antebrazo de la pared y, con la silueta, marca solo si **despega la zona lumbar** o **adelanta la cabeza**.
- **Resultado:** fallas, asimetría de brazos, lumbar y cabeza.

Rotación torácica sentado

Para qué sirve: medir cuánto **gira la columna dorsal**. Si la dorsal no gira, la lumbar, el cuello o el hombro terminan girando de más y se sobrecargan.

- **Necesitás:** silla o banco, bastón, iPad en trípode de frente.
- **Cómo:** iPad en trípode de frente, video en vivo del lado que rota: durante el 3-2-1 mira de frente (toma la referencia) y después rota sin mover la cadera. Se queda con el máximo.
- **Resultado:** grados por lado y LSI.

Shoulder mobility (FMS)

Para qué sirve: ver la **movilidad combinada de los dos hombros** (uno arriba y otro abajo por la espalda) con un puntaje estándar (FMS). Detecta asimetrías entre hombros y el test de despeje descarta dolor.

- **Necesitás:** iPad para la foto de espaldas. No hace falta regla ni medir la mano.
- **Cómo:** puños cerrados con el pulgar adentro, en un solo movimiento una mano arriba por detrás de la cabeza y la otra abajo por la espalda. Foto de espaldas: el sistema ubica puños y codos, da la distancia **en manos** y el puntaje FMS solo. El lado es el del brazo de arriba. Hacer también el test de despeje.
- **Resultado:** puntaje FMS 0 a 3 por lado (dolor en el despeje = 0).

7. Postura y medidas

Análisis postural (frente · perfil · espalda)

Para qué sirve: dejar una **foto de base** de cómo se para la persona y medir asimetrías (un hombro o la pelvis más baja, la cabeza adelantada, el tronco corrido). No diagnostica nada por sí sola, pero orienta y sirve para mostrar el antes y el después.

- **Necesitás:** fondo liso, iPad en trípode **nivelado** a 2,5–3 m, ropa ajustada, pelo atado.
- **Cómo:** postura habitual, pies al ancho de caderas. Tres fotos con los botones **De frente**, **De perfil** y **De espaldas**: los puntos se ubican solos y los valores caen en la planilla.

- **Resultado:** inclinación de cabeza, hombros y pelvis (qué lado baja), rodilla en valgo o varo, desvíos de oreja, hombro, cadera y rodilla respecto de la plomada, y tronco corrido. Las fotos quedan guardadas con las líneas. Cortes orientativos: 3° y 3% de la altura.

Maniobra de Adams (escoliosis)

Para qué sirve: detectar una posible **escoliosis**. Al inclinarse, si la columna está rotada aparece una "giba" de un lado. Si el ángulo es alto, se deriva para radiografía. Importante en adolescentes y en espaldas con asimetrías.

- **Necesitás:** espalda descubierta, fondo liso, iPad bajo a la altura de la espalda inclinada (escoliómetro opcional).
- **Cómo:** pies juntos, rodillas estiradas, se inclina adelante con las palmas juntas hasta la espalda horizontal. Tocás el botón azul  **Adams automático (2 fotos): 1)** iPad **adelante, del lado de la cabeza**, bajo y apaisado a la altura de la espalda inclinada → zona torácica; **2)** iPad **detrás**, a la altura de la cintura → zona lumbar. En cada foto capturás y tocás **Usar este valor:** el sistema ve si hay giba, mide el ángulo (ATR), marca el lado y **escribe todo solo** (la toracolumbar queda con la mayor de las dos vistas). Vos podés quedarte atrás mirando; el que cambia de lugar es el iPad, porque desde atrás la cola tapa la parte alta de la espalda. Para repetir una sola zona está el  de cada renglón. Si hay giba, se repite **sentado** con la foto de "ATR sentado": el sistema compara y marca solo si persiste o desaparece.
- **Resultado:** ATR por zona y lado de la giba. 5° o más = vigilar · 7° o más = derivar para Rx. Si desaparece sentado, evaluar disimetría. Es un screening: la escoliosis se confirma con Rx.

Antropometría BiOLAB (MMII · MMSS)

Para qué sirve: comparar **un lado contra el otro**: si una pierna es más larga (disimetría) y si un músculo está más flaco (atrofia, por ejemplo el cuádriceps después de una cirugía de rodilla). El test de alzas muestra con cuánto se nivela la pelvis.

- **Necesitás:** cinta inextensible, tallímetro, balanza, lápiz dermatográfico, alzas de distintos mm. Es distinta de la antropometría nutricional de SARKMED: mide simetría, no composición corporal.
- **Cómo:** marcá los puntos antes de medir (cada medida dice dónde va). Largo real (EIAS a maléolo medial) y aparente (ombiligo a maléolo), muslo y pierna, MMSS con brazo y antebrazo, perímetros (brazo, antebrazo, muslo a 5, 10 y 15 cm de la rótula, pantorrilla). **Test de alzas:** foto de la pelvis sin alza, alzas bajo el pie corto hasta nivelar y foto con alza.

- **Resultado:** diferencias y % de asimetría solos. Largo real distinto en 1 cm o más = posible disimetría estructural (confirmar con telemetría). Real parejo y aparente distinto = disimetría funcional. Perímetro 1 cm menor = posible atrofia.

8. Cervical

Ángulo craneovertebral (cabeza adelantada)

Para qué sirve: medir con un número cuánto está **adelantada la cabeza** respecto del cuerpo. La cabeza adelantada sobrecarga el cuello y se asocia a dolor cervical y de cabeza.

- **Necesitás:** un sticker verde flúor de 19 mm en la apófisis espinosa de C7; iPad para la foto de perfil.
- **Cómo:** sentado o parado relajado, mirando al frente. Foto de perfil a la altura del hombro: el sistema encuentra el trago y el sticker de C7 solos, y el ángulo sale solo.
- **Resultado:** grados; menos de $\sim 50^\circ$ = cabeza adelantada ($48-53^\circ$ según el autor).

Rotación cervical

Para qué sirve: medir cuánto **gira el cuello** a cada lado y si hay diferencia entre lados. Es la limitación más común en el dolor de cuello y la que el paciente más nota (al manejar, por ejemplo).

- **Necesitás:** silla, iPad en trípode de frente a la altura de la cara.
- **Cómo:** iPad en trípode de frente, video en vivo del lado que gira: durante el 3-2-1 mira al frente y después gira la cabeza sin mover los hombros. Se queda con el máximo.
- **Resultado:** grados por lado y LSI (orientación: $70-80^\circ$).

Resistencia de flexores profundos de cuello

Para qué sirve: medir la **resistencia de los músculos profundos del cuello**, que son los que lo estabilizan. Suelen estar débiles en el dolor cervical y mejoran con el tratamiento.

- **Necesitás:** camilla; se usa el cronómetro de la pantalla.
- **Cómo:** boca arriba, mentón adentro y cabeza levantada 2-3 cm, con el iPad en trípode de costado a la altura de la cabeza. **Empezar** cuando está en posición: **el cronómetro corta solo** si la cabeza baja o el mentón se va hacia arriba.
- **Resultado:** segundos. Sirve sobre todo para comparar al mismo paciente.

9. Deportistas y vuelta al deporte

Son los tests más exigentes: el sistema no los sugiere a sedentarios ni a mayores (se pueden abrir igual).

Salto horizontal (bipodal)

Para qué sirve: medir la **potencia de piernas** hacia adelante (cuánto empuja de golpe). Sirve en deportistas para ver el rendimiento y la mejora con el entrenamiento.

- **Necesitás:** alfombra numerada, iPad o celu de costado y lejos (0,5×), que vea toda la alfombra.
- **Cómo:** tocá en la imagen la **línea de salida** y **otra marca**, y poné los metros entre las dos. Puntas detrás de la línea, salta con los dos pies y cae quieto. Tres intentos.
- **Resultado:** cm hasta el talón más atrasado; se queda con el mejor. Si la cámara no llega: **Cargar la distancia a mano.**

Hop test simple, triple hop y crossover hop

Para qué sirve: comparar **una pierna contra la otra** saltando. Son los tests que se usan para dar el **alta para volver al deporte** (por ejemplo, después de una cirugía de ligamento cruzado): la pierna operada tiene que llegar al 90% de la sana.

- **Necesitás:** lo mismo que el salto; para el crossover, una cinta a lo largo de la alfombra.
- **Cómo:** elegí la **pierna que salta**. Simple: un salto a una pierna y cae con la misma. Triple: tres saltos seguidos. Crossover: tres saltos cruzando la cinta. En el último aguanta quieto 2 s. Dos o tres intentos por pierna.
- **Resultado:** cm por pierna y **LSI** (90% o más = simétrico).

Side hop (30 s)

Para qué sirve: medir la **agilidad lateral y la resistencia en una pierna**. Sirve para tobillo y rodilla antes de volver a deportes con cambios de dirección.

- **Necesitás:** dos cintas en el piso separadas 30 cm, iPad de frente.
- **Cómo:** tocá las dos cintas en la imagen, elegí la pierna y salta de lado a lado todas las veces que pueda en 30 s.
- **Resultado:** saltos por pierna y LSI.

Sprint 10 m

Para qué sirve: medir la **velocidad y la aceleración** en deportistas, y comparar antes y después de una lesión o de un bloque de entrenamiento.

- **Necesitás:** 15–20 m libres, iPad o celu de costado y lejos (5–10 m según la orientación, 0,5×).
- **Cómo:** tocá la línea de salida y la de llegada (10 m por defecto). Sale 1 m detrás de la salida. Corre cuando el tronco cruza la primera línea y corta en la segunda.
- **Resultado:** segundos, m/s y km/h.

Y-Balance (estrella)

Para qué sirve: medir el **equilibrio dinámico en una pierna:** cuánto puede estirarse con la otra pierna sin perder el control. Una diferencia grande entre piernas se asocia a más riesgo de lesión, sobre todo de tobillo y rodilla.

- **Necesitás:** kit Y-Balance o 3 cintas en Y, cinta para el largo de pierna.
- **Cómo:** largo de pierna (EIAS a maléolo medial). Parado en una pierna en el centro, alcanza con la otra en anterior, posteromedial y posterolateral. El mejor de 3 por dirección. El lado es el de la pierna que apoya.
- **Resultado:** score compuesto por pierna y asimetría del anterior (más de 4 cm = riesgo).

Push ups y pull ups

Para qué sirve: medir la **fuerza y resistencia del tren superior:** empujar (flexiones) y traccionar (dominadas). En las flexiones además se ve si el tronco se mantiene firme.

- **Necesitás:** colchoneta o barra fija; iPad de costado (solo hace falta que se vean los brazos).
- **Cómo:** elegí la variante (push: completas o de rodillas; pull: prono, supino o asistida) y hace todas las que pueda. Corta solo si pasan 6 s sin repeticiones.
- **Resultado:** repeticiones válidas (push: codo debajo de 90°; pull: mentón arriba de las manos) y, en push ups, cuántas con la cadera caída.

CKCUEST (estabilidad de miembro superior)

Para qué sirve: medir la **estabilidad de los hombros** apoyados con el peso del cuerpo. Sirve para hombro y para deportes de brazos (vóley, tenis, pádel, natación), sobre todo antes de volver al deporte.

- **Necesitás:** dos cintas separadas 91 cm, iPad de frente y bajo.
- **Cómo:** en posición de flexión (o de rodillas), toca la mano contraria alternando durante 15 s. Tres intentos con 45 s de descanso.
- **Resultado:** promedio de toques.

10. Protocolos completos

Suelo pélvico funcional

Para qué sirve: saber **hasta qué esfuerzo el piso pélvico aguanta sin perder orina** (u otros síntomas) y **por qué falla** (la respiración, la postura, la fuerza). Con eso se arma el tratamiento y se ve si el umbral sube con el tiempo. Reúne en un solo lugar la anamnesis, los cuestionarios, las pruebas y el tacto.

- **Quién:** el protocolo lo puede hacer el equipo; la parte de **tacto** la completa Jime. Se hace desde el iPad o desde el celu (en consultorio).
- **Necesitás:** camilla, carga de 5 kg y mancuernas, cajón o escalón, VALD (DynaMo y ForceDecks), apósitos y balanza (pad test), guantes y lubricante (tacto).
- **Antes de empezar:** siempre con la vejiga en el mismo estado (por ejemplo, 500 ml una hora antes), así una evaluación se puede comparar con la siguiente.
- **Cómo:** cinco partes en una sola pantalla.
 1. **Anamnesis.** Elegí sexo y etapa (embarazo, posparto, peri/menopausia) y se agregan solas las preguntas que corresponden. Las **banderas de derivación** salen en rojo arriba.
 2. **Cuestionarios:** ICIQ-SF (0 a 21), Sandvik y pad test, con puntaje automático.
 3. **No invasiva:** diástasis en 3 alturas (reposo y curl-up), abombamiento, patrón respiratorio y **postura:** 3 fotos con el celu o el iPad. En SARKMED, la de HumanTrak se trae sola.
 4. **Batería de provocación:** tareas de menos a más presión, filtradas por el perfil (tos, silla, levantar 5 kg, caminar, escalón, extensión de rodilla máxima, overhead, sentadilla con carga, plancha, IMTP, trote, saltos, jumping jacks, sogá). En cada una: escape (no, gotas, chorro), pesadez, dolor y estrategia (normal, apnea, puja, abombamiento). Se puede cortar en la primera que da síntomas.
 5. **Tacto (Jime):** inspección, tono, dolor a la palpación, Oxford, PERFECT y POP-Q.
- **Resultado:** el **umbral de carga** ("tolera 6 tareas; síntomas desde el overhead"), la estrategia predominante y el resumen de todo. La curva muestra cuántas tareas tolera sin síntomas.
- **En SARKMED:** la solapa Suelo pélvico de la HC tiene **Hacer / actualizar el protocolo** (abre Test BiOLAB con la paciente ya elegida) y muestra el último protocolo completo. En SARKMED quedan el diagnóstico y la firma.
- **Privacidad:** nunca se publica solo en Mi Espacio.

Osteopatía · evaluación y sesión

Para qué sirve: ordenar la evaluación osteopática: dónde duele, qué se encontró con las manos y qué se puede medir. Lo más valioso es el **antes y después de la sesión**: muestra con números si el tratamiento sirvió ese mismo día.

- **Necesitás:** camilla, stickers redondos verde flúor de 19 mm para las EIPS (no hace falta regla), iPad o celu.
- **Cómo:** cinco partes en una sola pantalla.
 1. **Motivo y banderas rojas.** Si se marca alguna, sale en rojo **derivar al médico antes de tratar.**
 2. **Mapa del dolor:** silueta de frente y de espaldas; tocás la zona y elegís el dolor de 0 a 10. Tipo de dolor.
 3. **Tests medidos:** flexión de pie y sentado con stickers verde flúor en las EIPS y **trípode fijo.** Dos fotos por test (erguido y en flexión): el sistema encuentra los stickers solos, usa su tamaño como escala y dice qué EIPS sube más y cuántos mm. Gillet y spring test a mano.
 4. **TART: + agregar hallazgo** con región, nivel (L4), lado y los botones T · A · R · S (textura, asimetría, restricción, sensibilidad).
 5. **Antes / después de la sesión: + agregar marcador** (EVA, rotaciones, elevación de hombro, lunge, dedos-piso). Medilos antes, tratá, volvé a medir. Los ángulos se toman con video en vivo. Abajo, las técnicas aplicadas.
- **Resultado:** dolor máximo, hallazgos y el cambio de la sesión ("Rotación cervical D 55 -> 70, +15"). La curva sigue el dolor máximo sesión a sesión.

11. Dónde ver resultados y comparativas

Todo lo guardado queda atado al **DNI** del paciente, así se ve igual desde PuntoBiO y desde SARKMED.

Dónde	Qué se ve	Cómo llegar
Test BiOLAB, al abrir un test	La última toma y la curva de evolución de ese test, con bandas clínicas y el cambio contra la anterior y la primera	Elegí paciente y abrí el test
Ficha funcional	Todos los tests del paciente: lectura clínica, músculos, fotos, curvas y "Ver protocolo completo" en suelo pélvico	Test BiOLAB → Ver ficha completa

Dónde	Qué se ve	Cómo llegar
HC de PuntoBio	La misma ficha funcional, al final de la historia	Ver HC o Historias clínicas → abrir la HC
HC de SARKMED	La ficha en la solapa BiOLAB ; el botón Traer de Test BiOLAB completa marcha, TUG, step, equilibrio y silla del SPPB (solo llena los vacíos); el protocolo de suelo pélvico en su solapa	Agenda / HC SARKMED → abrir la ficha
Mi Espacio del paciente	Mi evolución funcional: solo lo que el profesional publicó, en lenguaje amable ("Mejóro 28% desde marzo") y sin lectura clínica	El paciente, desde su Mi Espacio

Lista general: Tests realizados. En el menú, abajo de Test BiOLAB, está **Tests realizados** (también desde el botón **Tests e informes realizados** dentro de Test BiOLAB). No hace falta elegir paciente. Tiene dos solapas:

- **Tests realizados:** todas las evaluaciones del período, agrupadas por día y paciente (qué tests se hicieron, el resultado y quién los hizo). Se filtra por fechas, test, origen (PuntoBio / SARKMED) y paciente. Cada evaluación tiene **Ficha e Informe** directo.
- **Informes generados:** cada informe con su estado (**En Mi Espacio, Link activo** con vencimiento, o **Solo PDF**). Desde ahí se abre, se copia o se desactiva el link, y se rehace el informe.

Publicar en Mi Espacio: en la ficha funcional cada toma tiene el tilde **mostrar**. Nada se publica solo; los datos sensibles (suelo pélvico) nunca se publican sin que lo decidas.

Cómo leer las curvas: el verde es lo esperable y el rojo lo que hay que trabajar. En los tests donde menos es mejor (TUG, step down, compensaciones, dolor) el color ya viene invertido. El LSI en rojo indica que la diferencia entre lados supera el 10%.

12. Cómo generar el informe

Desde **Test BiOLAB** → **elegir paciente** → **Hacer informe**.

1. **Elegí las fechas.** Por defecto entra la última evaluación, con la toma más reciente de cada test. Destildá lo que no quieras incluir.
2. **Conclusión. Armar borrador con los resultados** escribe una base (qué dio bien, qué trabajar, qué músculos activar). Corregila.
3. **Elegí la salida:**

Salida	Para quién	Qué hace
Descargar PDF	Todos	Informe preliminar completo: resumen de resultados, cada test con todo su detalle (protocolos enteros, planillas campo por campo, ROM, músculos) y las fotos. Tarda unos segundos por las fotos
Subir a Mi Espacio	Pacientes de PuntoBiO	Sube el PDF a su HC y le aparece en Evaluaciones Biolab de Mi Espacio
Link para el paciente	Quien no tiene Mi Espacio (SARKMED, consultorio)	Link sin cuenta que muestra solo las pruebas de ese informe. Enviar por WhatsApp , vence a los 90 días y se puede desactivar

Informe general con IA: en la HC de SARKMED, al tocar **Crear informe**, la IA ya recibe las pruebas de Test BiOLAB de los últimos 120 días para integrarlas con VALD. En el informe de PuntoBiO (VALD) falta conectarlo.

Cada informe queda guardado como foto fija: si después se cargan más tomas, el link sigue mostrando lo mismo.

13. Problemas frecuentes

Pasa esto	Hacé esto
No pide permiso de cámara o se ve negro	Safari → Configuración del sitio puntobio.com.ar → Cámara: Permitir. Recargá la página
El calibrador nunca queda en verde	Seguí el consejo del centro de la pantalla (alejarse, centrar, girar). Si no hay forma: Empezar sin verificar la posición
No detecta al paciente	Mejor luz, ropa ajustada, fondo despejado, todo el cuerpo en cuadro. Probá con la cámara trasera
No cortó solo	Detener a mano (o Cortar / Terminar según el test)
La cámara contó mal o sugirió mal	Corregí en la planilla del resultado: manda lo que marca el profesional

Pasa esto	Hacé esto
La foto puso mal los puntos	Arrastralos con el dedo antes de Usar este valor
En la marcha o los saltos no mide	Volvé a marcar las líneas (Marcar líneas de nuevo) y revisá que se vean las dos
Un test no aparece en la lista	Está plegado en No se sugiere para este perfil: abrilo igual si lo ves capaz
Guardé y no lo veo en la ficha	Revisá que hayas tocado Guardar en la ficha y no la prueba sin paciente. Después recargá la ficha
Cambié algo y no se ve	Limpiá la caché de Safari o recargá forzando (Cmd + Shift + R en la compu)

Si algo no se comporta como debería, mandá la captura con el nombre del test y qué esperabas que pasara.